

MODUL AJAR TEORI & PRAKTIKUM MINGGU
6
PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK,
GENERATOR SINKRON & DIVERSIFIKASI
ENERGI (STUDI KASUS PROVINSI BENGKULU)

Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D.
Jurusan Teknik Elektro – Fakultas Teknik
Universitas Bengkulu

Semester Genap 2026

Capaian Pembelajaran Khusus (Sub-CPMK 6 – Standar OBE & Taksonomi Bloom C1–C6)

Setelah menyelesaikan modul perkuliahan dan sesi praktikum komputasi ini secara tuntas, mahasiswa diharapkan mampu:

1. **C1 (Mengingat):** Mengidentifikasi komponen fisik generator sinkron (stator 3-fasa, rotor kutub silinder vs kutub sepatu, sistem eksitasi statik dan *brushless*), 4 syarat mutlak sinkronisasi generator ke bus tak hingga, serta klasifikasi pembangkit beban dasar (*base load*), menengah, dan beban puncak (*peaker*).
2. **C2 (Memahami):** Menjelaskan prinsip fisis konversi energi elektromekanik berdasarkan Hukum Faraday dan Gaya Lorentz, konsep perputaran medan magnet fluks celah udara, makna fisis sudut daya rotor (δ), fenomena reaksi jangkar (*armature reaction*), serta konsep torsi reluktansi pada rotor kutub sepatu.
3. **C3 (Menerapkan):** Menurunkan secara matematis rangkaian ekuivalen per fasa, diagram fasor generator sinkron pada beban lagging, unity, dan leading, persamaan daya-sudut ($P - \delta$ dan $Q - \delta$), teori dua-reaksi Blondel ($d - q$ axis), serta kurva kapabilitas operasi generator (*capability curve*).
4. **C4 (Menganalisis):** Menganalisis termodinamika siklus Rankine pada PLTU batu bara, persamaan daya hidrolika turbin air ($P = \rho g Q H \eta$), siklus uap geotermal entalpi tinggi, serta mengonstruksi Kurva Durasi Beban (*Load Duration Curve* – LDC) beserta indikator kinerja (*Load Factor*, *Capacity Factor*, dan *Reserve Margin*).
5. **C5 (Mengevaluasi):** Mengevaluasi profil operasional pembangkitan di Provinsi Bengkulu yang mencakup **PLTU Teluk Sepang** (2×100 MW), **PLTA Musi** (3×70 MW), **PLTA Tes** ($4 \times 4,4$ MW), prospek geotermal **PLTP Hululais** (2×55 MW), potensi biogas sawit (POME), serta tantangan transisi energi kelistrikan terisolasi **PLTD Pulau Enggano**.
6. **C6 (Merancang):** Menyusun algoritma komputasi berbasis **GNU Octave** untuk menyimulasikan kurva kapabilitas $P - Q$ generator sinkron, komparasi karakteristik daya-sudut kutub silinder vs kutub sepatu, serta analisis tekno-ekonomis Kurva Durasi Beban sistem tenaga regional.

Daftar Isi

1	Pilar 1: Teori & Intuisi Fisika Rekayasa Konversi Energi Elektromekanik	4
1.1	Prinsip Konversi Energi Elektromekanik pada Generator Sinkron	4
1.2	Medan Magnet Putar dan Kecepatan Sinkron	4
1.3	Perbandingan Konstruksi: Rotor Kutub Silinder vs Rotor Kutub Sepatu	6
1.4	Intuisi Fisis Sudut Daya (δ) dan Reaksi Jangkar	6
2	Pilar 2: Derivasi Matematis Eksplisit Generator Sinkron & Dinamika Sistem	7
2.1	Rangkaian Ekuivalen Per Fasa Generator Kutub Silinder	7
2.2	Diagram Fasor pada Berbagai Faktor Daya Beban	8
2.3	Derivasi Persamaan Daya-Sudut Generator Kutub Silinder	8
2.4	Teori Dua-Reaksi Blondel pada Generator Kutub Sepatu (*Salient-Pole*)	10
2.5	Kurva Kapabilitas Generator (*Capability Curve*)	11
2.6	Prosedur Sinkronisasi ke Bus Tak Hingga (*Grid Synchronization*)	11

3	Pilar 4: Implementasi Lapangan & Diversifikasi Energi di Provinsi Bengkulu	12
3.1	Pusat Pembangkit Termal: PLTU Teluk Sepang (2×100 MW)	13
3.2	Pusat Pembangkit Hidro Fleksibel: PLTA Musi (3×70 MW)	13
3.3	PLTA Tes ($4 \times 4,4$ MW – Kabupaten Lebong)	13
3.4	Potensi Panas Bumi: Prospek PLTP Hululais (2×55 MW)	13
3.5	Tantangan Kelistrikan Terisolasi: Sistem PLTD Pulau Enggano	14
4	Kurva Durasi Beban (*Load Duration Curve* - LDC) & Indikator Kinerja	14
4.1	Konstruksi Kurva Beban Kronologis ke Kurva Durasi Beban	14
4.2	Indikator Tekno-Ekonomis Kinerja Pembangkit	15
5	Contoh Soal Komprehensif dan Penyelesaian Langkah demi Langkah	16
5.1	Kasus 1: Evaluasi Operasional Generator Sinkron PLTA Musi (70 MVA)	16
5.2	Kasus 2: Perbandingan Daya-Sudut Generator Kutub Sepatu vs Silinder	18
5.3	Kasus 3: Analisis LDC dan Alokasi Unit Komitmen Subsistem Bengkulu	19
6	Pilar 3: Laboratorium Komputasi Numerik Terbuka (GNU Octave)	21
6.1	Skrip 1: Sintesis Kurva Kapabilitas Generator Sinkron PLTA Musi	21
6.2	Skrip 2: Simulasi Karakteristik Daya-Sudut Kutub Sepatu vs Silinder	22
6.3	Skrip 3: Analisis Kurva Durasi Beban & Indikator Tekno-Ekonomi Bengkulu	23
7	Lembar Evaluasi Mandiri & Problem Set Komprehensif	24

1 Pilar 1: Teori & Intuisi Fisika Rekayasa Konversi Energi Elektromekanik

1.1 Prinsip Konversi Energi Elektromekanik pada Generator Sinkron

Generator sinkron 3-fasa (sering disebut *alternator*) adalah mesin konversi energi elektromekanik primer yang memproduksi lebih dari 95% total energi listrik yang dikonsumsi umat manusia di seluruh dunia. Generator ini mengubah energi mekanik rotasi dari poros penggerak mula (*prime mover* – seperti turbin uap, turbin air, turbin gas, atau mesin diesel) menjadi energi listrik arus bolak-balik (AC) 3-fasa berfrekuensi konstan.

Secara fundamental, pembangkitan energi listrik di dalam generator sinkron bertumpu pada dua hukum fisika klasik elektromagnetisme:

1. **Hukum Induksi Elektromagnetik Faraday-Lenz:** Apabila suatu kumparan konduktor melingkupi garis-garis fluks magnetik yang nilainya berubah terhadap waktu ($\Phi(t)$), timbul gaya gerak listrik (GGL) induksi pada terminal kumparan yang polaritasnya melawan penyebab perubahan fluks tersebut:

$$\mathcal{E} = -N \frac{d\Phi}{dt} \quad (1)$$

di mana N adalah jumlah lilitan kawat tembaga fasa jangkar.

2. **Hukum Gaya Lorentz:** Setiap konduktor yang dialiri arus listrik I dan berada di dalam pengaruh kerapatan fluks magnetik $\vec{B}$ akan mengalami gaya mekanik tegak lurus:

$$\vec{F} = I(\vec{L} \times \vec{B}) \quad (2)$$

Gaya mekanik yang terdistribusi pada seluruh konduktor rotor dan stator ini menimbulkan torsi elektromagnetik lawan (T_e). Berdasarkan Hukum Kekekalan Energi, untuk memutar rotor melawan torsi lawan T_e pada kecepatan sudut mekanik Ω_m , turbin penggerak mula wajib menyuplai daya mekanik poros sebesar $P_m = T_m \Omega_m$.

1.2 Medan Magnet Putar dan Kecepatan Sinkron

Struktur fisik generator sinkron terbagi menjadi dua bagian konsentris:

- **Rotor (Sistem Medan):** Bagian dalam yang berputar bersama poros turbin. Rotor membawa belitan kawat medan yang dialiri arus searah murni (DC) dari sistem eksitasi. Arus medan (I_f) ini membangkitkan kutub-kutub magnetik yang terkunci posisinya terhadap struktur rotor dengan kutub utara (N) dan selatan (S) berselang-seling sebanyak p kutub.
- **Stator (Sistem Jangkar):** Bagian luar yang diam (*stasioner*). Stator tersusun dari tumpukan laminasi baja silikon berpermeabilitas tinggi untuk meminimalkan rugi histeresis dan arus pusar (*eddy current*). Di dalam alur-alur (*slots*) stator, ditempatkan tiga kumparan fasa (a, b, c) yang terpisah secara fisik sejauh 120° listrik di sekeliling lingkaran celah udara.

Ketika turbin memutar rotor pada kecepatan konstan n_s putaran per menit (rpm), kutub-kutub magnetik rotor menyapu konduktor belitan stator secara bergantian. Fluks magnetik yang menembus kumparan fasa stator berubah secara sinusoidal terhadap waktu, menghasilkan GGL bolak-balik dengan frekuensi listrik:

$$f = \frac{p \cdot n_s}{120} \quad [\text{Hz}] \quad (3)$$

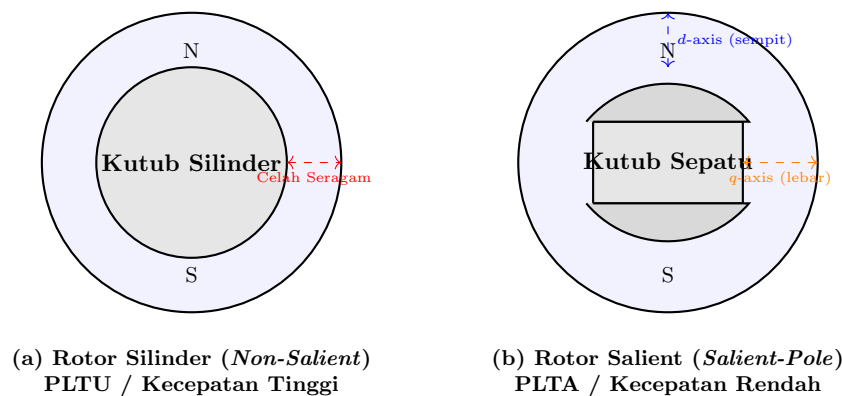
di mana p adalah jumlah total kutub magnetik rotor, dan n_s adalah **kecepatan putar sinkron** (*synchronous speed*).

Tabel 1: Korelasi Kecepatan Putar Sinkron terhadap Jumlah Kutub Generator pada $f = 50$ Hz

Aplikasi	Kutub (p)	Kecepatan (rpm)	Tipe Rotor	Contoh Unit di Bengkulu
PLTU Batubara	2	3000	Kutub Silinder	PLTU Teluk Sepang (2×100 MW)
PLTG / Turbin Gas	2 atau 4	3000 / 1500	Kutub Silinder	PLTG Peaker Sumbagsel
PLTA Head Tinggi	4 atau 6	1500 / 1000	Kutub Sepatu	PLTA Musi Francis (3×70 MW)
PLTA Aliran Sungai	12 s.d. 24	500 / 250	Kutub Sepatu	PLTA Tes ($4 \times 4,4$ MW)
PLTD / Genset Diesel	6 atau 8	1000 / 750	Kutub Sepatu	PLTD Pulau Enggano

1.3 Perbandingan Konstruksi: Rotor Kutub Silinder vs Rotor Kutub Sepatu

Berdasarkan geometri mekanik celah udara (*air gap*), generator sinkron dibedakan menjadi dua kelas konstruksi:



Gambar 1: Perbandingan fisik penampang rotor kutub silinder vs rotor kutub sepatu.

1. **Rotor Kutub Silinder (*Cylindrical / Round Rotor*)**: Rotor dibuat dari tempaan baja nikel-krom-molibdenum pejal silindris padat berdiameter relatif kecil (1 – 1,5 meter) dengan panjang aksial besar (4 – 8 meter). Alur belitan medan dipotong pada sepertiga keliling rotor, menghasilkan celah udara yang **seragam sempurna** di sekeliling stator. Konstruksi ini memiliki kekuatan mekanik sangat tinggi untuk menahan gaya sentrifugal ekstrem pada putaran tinggi 3000 rpm (seperti pada turbin uap PLTU Teluk Sepang). Reluktansi magnetik seragam di seluruh sudut, sehingga reaktansi sinkron sumbu langsung sama dengan sumbu lintang ($X_d = X_q = X_s$).
2. **Rotor Kutub Sepatu (*Salient-Pole Rotor*)**: Kutub-kutub magnetik menonjol keluar dari inti poros seperti sepatu berkontur. Karena berputar pada kecepatan sedang atau rendah (100 – 1000 rpm), diameternya sangat besar (3 – 10 meter) dengan panjang aksial pendek. Celah udara **tidak seragam**: celah udara sangat sempit pada sumbu kutub median (disebut **sumbu langsung / direct-axis / d-axis**), sedangkan celah udara sangat lebar di antara dua kutub (disebut **sumbu lintang / quadrature-axis / q-axis**). Akibatnya, reluktansi magnetik pada q -axis jauh lebih besar daripada d -axis, menghasilkan reaktansi $X_d > X_q$.

1.4 Intuisi Fisis Sudut Daya (δ) dan Reaksi Jangkar

Ketika generator sinkron belum melayani beban listrik (beban terbuka), medan magnetik di dalam mesin semata-mata berasal dari arus eksitasi medan rotor (I_f). Medan ini berputar memotong belitan stator dan menginduksikan tegangan eksitasi dalam $\mathbf{E}_a$.

Ketika generator dihubungkan ke sistem tenaga dan mulai mengalirkan arus beban 3-fasa $\mathbf{I}_a$ melalui belitan jangkar stator:

1. Arus 3-fasa pada belitan stator membangkitkan medan magnet putarnya sendiri di dalam celah udara, yang berputar pada kecepatan sinkron yang persis sama dengan rotor. Fenomena medan magnet stator ini disebut **Reaksi Jangkar** (*Armature Reaction*).
2. Medan magnet resultan di celah udara ($\vec{B}_{\text{net}}$) adalah penjumlahan vektor dari medan rotor ($\vec{B}_r$) dan medan reaksi jangkar ($\vec{B}_s$):

$$\vec{B}_{\text{net}} = \vec{B}_r + \vec{B}_s \quad (4)$$

3. Medan magnet resultan inilah yang menentukan tegangan terminal aktual pada bus generator ($\mathbf{V}_t$).
4. Terjadi pergeseran sudut spasial antara sumbu magnetik rotor $\vec{B}_r$ dan medan resultan $\vec{B}_{\text{net}}$. Sudut spasial ini persis sama dengan beda sudut fasa listrik antara fasor tegangan dalam eksitasi $\mathbf{E}_a$ dan fasor tegangan terminal $\mathbf{V}_t$, yang didefinisikan sebagai **Sudut Daya** (*Power Angle*) atau **Sudut Rotor** (δ):

$$\delta = \angle \mathbf{E}_a - \angle \mathbf{V}_t \quad (5)$$

Analogi Intuisi Fisik Sudut Daya δ : Tali Karet Elastis Magnetik

Bayangkan garis-garis fluks magnetik di dalam celah udara antara kutub rotor dan stator berlaku seperti **ikatan tali karet elastis**:

- Saat generator tanpa beban ($P = 0$), kutub rotor sejajar sempurna dengan kutub stator ($\delta = 0^\circ$). Tali karet relaks tanpa regangan tangensial.
- Ketika turbin uap atau turbin air memasukkan uap/air lebih deras (daya mekanik P_m naik), rotor didorong maju mendahului medan magnet resultan terminal bus.
- Garis fluks magnetik celah udara terentang tegang menyamping sebesar sudut δ . Regangan elastis medan magnetik ini menghasilkan gaya tangensial lawan (torsi elektromagnetik T_e) yang menyeimbangkan dorongan mekanik turbin.
- Semakin besar daya aktif P yang dievakuasi dari generator ke transmisi, semakin lebar sudut regangan δ . Jika turbin mendorong melampaui $\delta = 90^\circ$, tali karet magnetik "putus" elastisitasnya: generator kehilangan sinkronisasi (*out-of-step / pole slip*) dan memicu trip darurat sistem proteksi rele hilang sinkron (*loss of synchronism relay*).

2 Pilar 2: Derivasi Matematis Eksplisit Generator Sinkron & Dinamika Sistem

2.1 Rangkaian Ekuivalen Per Fasa Generator Kutub Silinder

Pengaruh medan reaksi jangkar terhadap induksi tegangan di dalam belitan stator dapat dimodelkan secara matematis sebagai jatuh tegangan pada suatu induktansi fiktif yang disebut

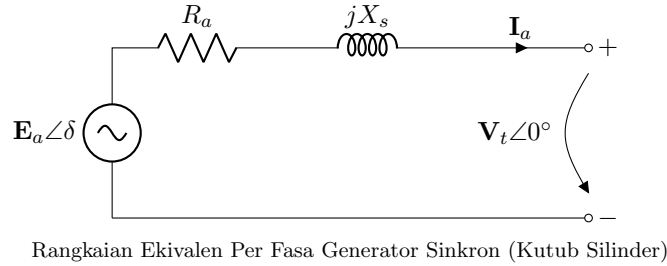
reaktansi reaksi jangkar (X_a). Di samping itu, kawat belitan stator sendiri memiliki resistansi tembaga nyata (R_a) dan reaktansi bocor magnetik slot (X_l).

Gabungan antara reaktansi reaksi jangkar dan reaktansi bocor belitan membentuk **Reaktansi Sinkron** (*Synchronous Reactance*, X_s):

$$X_s = X_a + X_l \quad [\Omega/\text{fasa}] \quad (6)$$

Total impedansi internal generator sinkron per fasa adalah **Impedansi Sinkron** (Z_s):

$$Z_s = R_a + jX_s \quad [\Omega/\text{fasa}] \quad (7)$$



Gambar 2: Rangkaian ekuivalen per fasa generator sinkron kutub silinder.

Berdasarkan Hukum Tegangan Kirchhoff (KVL) pada loop rangkaian:

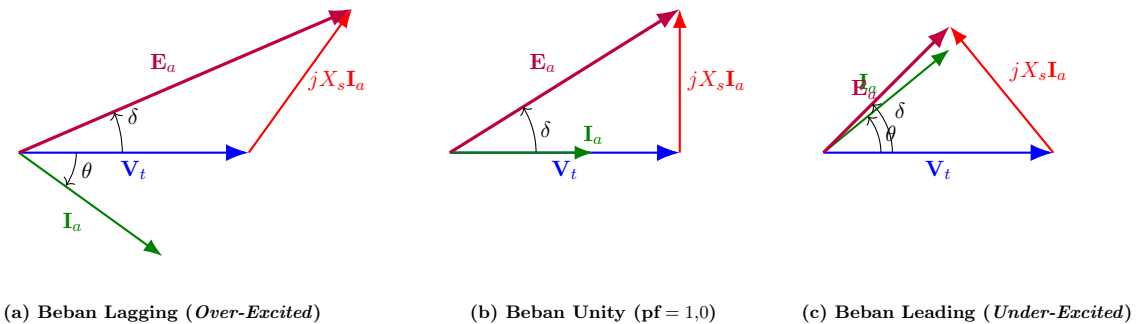
$$\mathbf{E}_a = \mathbf{V}_t + \mathbf{I}_a(R_a + jX_s) \quad (8)$$

Pada mesin generator tenaga listrik berskala besar (seperti di PLTU Teluk Sepang atau PLTA Musi), resistansi belitan jangkar sangat kecil jika dibandingkan terhadap reaktansi sinkron ($R_a \ll X_s$, di mana rasio $X_s/R_a > 20 - 50$). Oleh karena itu, untuk analisis aliran daya dan stabilitas, nilai R_a dapat diabaikan ($R_a \approx 0$):

$$\mathbf{E}_a = \mathbf{V}_t + jX_s \mathbf{I}_a \quad (9)$$

2.2 Diagram Fasor pada Berbagai Faktor Daya Beban

Diagram fasor menggambarkan interaksi tegangan dan arus kompleks pada tiga rezim operasi:



Gambar 3: Diagram fasor generator sinkron pada variasi faktor daya beban.

Karakteristik operasional yang dapat disimpulkan dari diagram fasor:

1. **Operasi Lewat-Eksitasi (*Over-Excited*, Beban Lagging):** Arus $\mathbf{I}_a$ tertinggal dari $\mathbf{V}_t$. Vektor $jX_s \mathbf{I}_a$ mengarah ke kuadran atas, menghasilkan magnitudo tegangan eksitasi dalam yang lebih besar daripada tegangan terminal ($|\mathbf{E}_a| > |\mathbf{V}_t|$). Pada kondisi ini, generator **memasok daya reaktif (+Q)** ke jaringan transmisi.

2. **Operasi Eksitasi-Normal** ($\text{pf} = 1,0$): Arus sefasa dengan tegangan terminal. Fasor $jX_s \mathbf{I}_a$ membentuk sudut siku-siku 90° ke atas terhadap $\mathbf{V}_t$. Generator menyalurkan daya aktif murni tanpa pertukaran daya reaktif neto ke bus ($Q = 0$).
3. **Operasi Kurang-Eksitasi** (*Under-Excited*, **Beban Leading**): Arus $\mathbf{I}_a$ mendahului $\mathbf{V}_t$. Vektor $jX_s \mathbf{I}_a$ condong ke arah kiri, menghasilkan tegangan eksitasi dalam yang lebih kecil daripada tegangan terminal ($|E_a| < |V_t|$). Pada kondisi ini, generator **menyerap daya reaktif** ($-Q$) dari sistem, bertindak menyerupai reaktor induktif shunt.

2.3 Derivasi Persamaan Daya-Sudut Generator Kutub Silinder

Tentukan fasor tegangan terminal bus sebagai referensi sudut fasa nol:

$$\mathbf{V}_t = |V_t| \angle 0^\circ = V_t + j0 \quad (10)$$

Fasor tegangan eksitasi dalam mendahului terminal sebesar sudut daya δ :

$$\mathbf{E}_a = |E_a| \angle \delta = |E_a|(\cos \delta + j \sin \delta) \quad (11)$$

Dari Persamaan (9), arus jangkar $\mathbf{I}_a$ dinyatakan sebagai:

$$\mathbf{I}_a = \frac{\mathbf{E}_a - \mathbf{V}_t}{jX_s} = \frac{|E_a| \cos \delta + j|E_a| \sin \delta - |V_t|}{jX_s} \quad (12)$$

Kalikan pembilang dan penyebut dengan $-j$:

$$\mathbf{I}_a = \frac{|E_a| \sin \delta}{X_s} - j \left[\frac{|E_a| \cos \delta - |V_t|}{X_s} \right] \quad (13)$$

Daya kompleks per fasa yang disalurkan generator ke bus transmisi:

$$\begin{aligned} \mathbf{S} &= P + jQ = \mathbf{V}_t \mathbf{I}_a^* = (|V_t| \angle 0^\circ) \cdot \mathbf{I}_a^* \\ &= |V_t| \cdot \left(\frac{|E_a| \sin \delta}{X_s} + j \left[\frac{|E_a| \cos \delta - |V_t|}{X_s} \right] \right) \end{aligned} \quad (14)$$

Pisahkan bagian riil (daya aktif) dan bagian imajiner (daya reaktif):

$$P = \frac{|E_a||V_t|}{X_s} \sin \delta \quad [\text{Watt/fasa}] \quad (15)$$

$$Q = \frac{|E_a||V_t|}{X_s} \cos \delta - \frac{|V_t|^2}{X_s} \quad [\text{VAR/fasa}] \quad (16)$$

Untuk sistem 3-fasa seimbang, daya aktif dan reaktif total adalah tiga kali lipat per fasa ($P_{3\phi} = 3P$):

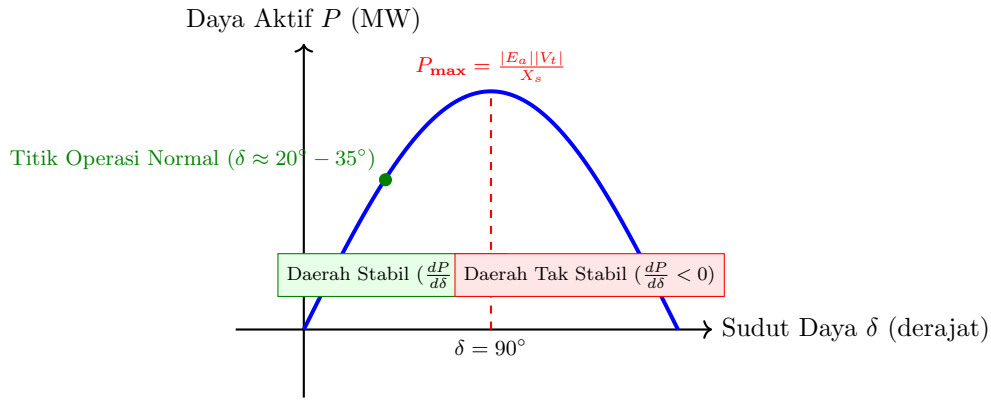
$$P_{3\phi} = \frac{|E_{a,LL}||V_{t,LL}|}{X_s} \sin \delta \quad [\text{MW}] \quad (17)$$

di mana $|E_{a,LL}| = \sqrt{3}|E_a|$ dan $|V_{t,LL}| = \sqrt{3}|V_t|$ adalah magnitudo tegangan antarfasa (*line-to-line*).

Daya sinkronisasi per satuan sudut dinamakan **Daya Sinkronisasi** (*Synchronizing Power Coefficient*, P_{syn}):

$$P_{syn} = \frac{dP}{d\delta} = \frac{|E_a||V_t|}{X_s} \cos \delta \quad (18)$$

Kestabilan tunak mensyaratkan koefisien daya sinkronisasi bernilai positif ($P_{syn} > 0$). Batas stabilitas statis teoritis tercapai tepat pada $\delta = 90^\circ$. Dalam praktik operasional sistem ketenagalistrikan PLN, sudut operasi δ selalu dibatasi pada rentang aman $25^\circ \leq \delta \leq 40^\circ$ guna menyediakan cadangan margin stabilitas transien yang memadai saat terjadi gangguan hubung singkat di saluran transmisi.



Gambar 4: Karakteristik kurva daya-sudut ($P - \delta$) generator sinkron kutub silinder.

2.4 Teori Dua-Reaksi Blondel pada Generator Kutub Sepatu (*Salient-Pole*)

Pada generator kutub sepatu (seperti PLTA Musi), reluktansi celah udara tidak seragam di sekeliling rotor. André Blondel (1923) menurunkan **Teori Dua-Reaksi** (*Two-Reaction Theory*) dengan menguraikan arus jangkar $\mathbf{I}_a$ menjadi dua komponen ortogonal:

1. Komponen sumbu langsung (I_d): sejajar dengan sumbu kutub medan rotor.
2. Komponen sumbu lintang (I_q): tegak lurus terhadap sumbu kutub medan rotor (berada di celah antar-kutub).

Hubungan dekomposisi arus terhadap sudut fasa daya internal ($\psi = \delta + \theta$):

$$I_d = I_a \sin(\delta + \theta), \quad I_q = I_a \cos(\delta + \theta) \quad (19)$$

Persamaan tegangan terminal:

$$\mathbf{V}_t = \mathbf{E}_a - jX_d \mathbf{I}_d - jX_q \mathbf{I}_q \quad (20)$$

di mana X_d adalah reaktansi sinkron sumbu langsung, dan X_q adalah reaktansi sinkron sumbu lintang ($X_d > X_q$).

Dengan menurunkan proyeksi komponen daya aktif pada sumbu terminal:

$$P = V_t I_a \cos \theta = V_t (I_q \cos \delta + I_d \sin \delta) \quad (21)$$

Substitusikan nilai $I_d = \frac{E_a - V_t \cos \delta}{X_d}$ dan $I_q = \frac{V_t \sin \delta}{X_q}$:

$$\begin{aligned} P &= V_t \left(\frac{V_t \sin \delta}{X_q} \cos \delta + \frac{E_a - V_t \cos \delta}{X_d} \sin \delta \right) \\ &= \frac{E_a V_t}{X_d} \sin \delta + V_t^2 \left(\frac{1}{X_q} - \frac{1}{X_d} \right) \sin \delta \cos \delta \end{aligned} \quad (22)$$

Mengingat identitas trigonometri $\sin \delta \cos \delta = \frac{1}{2} \sin(2\delta)$, kita peroleh formula fundamental:

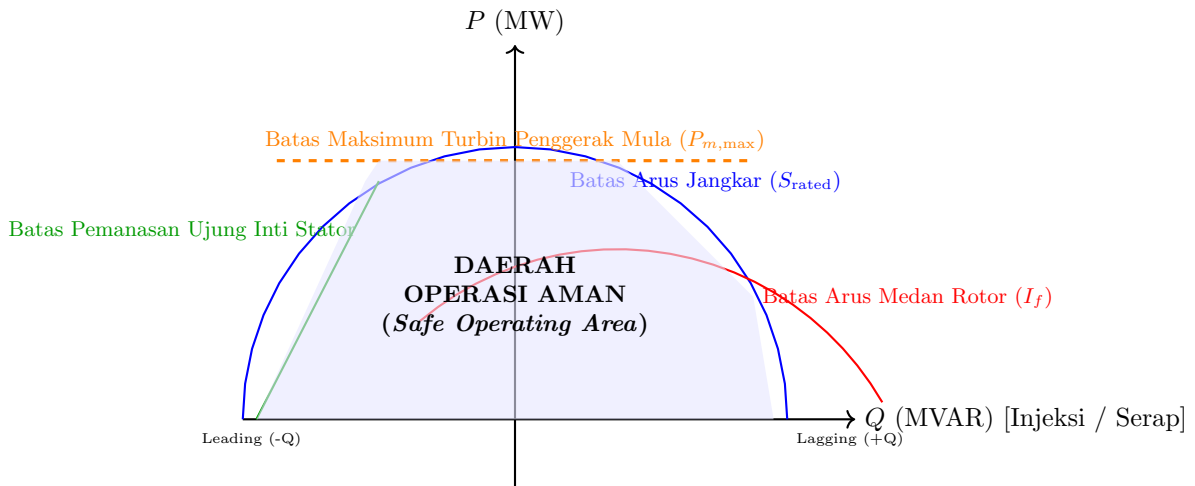
$$P = \underbrace{\frac{|E_a||V_t|}{X_d} \sin \delta}_{\text{Daya Eksitasi Medan}} + \underbrace{\frac{|V_t|^2}{2} \left(\frac{1}{X_q} - \frac{1}{X_d} \right) \sin(2\delta)}_{\text{Daya Reluktansi (Reluctance Power)}} \quad (23)$$

Makna fisis dari Persamaan (23) sangat esensial:

- **Suku Pertama (Daya Eksitasi):** Berbanding lurus dengan arus medan rotor ($E_a \propto I_f$) dan berosilasi dengan frekuensi fundamental sudut $\sin \delta$.
- **Suku Kedua (Daya Reluktansi):** Tidak bergantung pada arus eksitasi rotor! Bahkan jika eksitasi medan mati total ($E_a = 0$), generator kutub sepatu masih mampu mentransfer daya aktif berkat perbedaan keengganan fluks magnetik celah udara ($X_d \neq X_q$). Suku ini berosilasi pada frekuensi harmonik kedua $\sin(2\delta)$.
- Adanya daya reluktansi menggeser sudut stabilitas maksimum ke nilai yang lebih kecil dari 90° (tipikal $\delta_{\max} \approx 65^\circ - 75^\circ$) dan meningkatkan batas transfer daya puncak sekitar 15% – 25% dibandingkan rotor silinder dengan rating yang sama.

2.5 Kurva Kapabilitas Generator (*Capability Curve*)

Kurva Kapabilitas Generator (Diagram $P-Q$) mendefinisikan batas wilayah kerja operasi aman generator sinkron di bidang daya aktif (P) versus daya reaktif (Q) tanpa merusak struktur mekanik atau isolasi termal belitan:



Gambar 5: Diagram Kurva Kapabilitas Generator Sinkron ($P-Q$ Diagram).

Tiga batasan pembentuk kurva kapabilitas:

1. **Batas Termal Belitan Jangkar Stator (Kurva Lingkaran Biru):** Ditentukan oleh kapasitas disipasi panas isolasi belitan stator terhadap rugi tembaga ($3I_a^2 R_a$). Persamaan batas:

$$P^2 + Q^2 \leq S_{\text{rated}}^2 = (V_t I_{a,\text{rated}})^2 \quad (24)$$

Merupakan busur lingkaran berpusat di koordinat origin ($P = 0, Q = 0$) dengan jari-jari sebesar daya semu nominal generator S_{rated} .

2. **Batas Termal Belitan Medan Rotor (Kurva Lengkung Merah):** Pada kondisi lewat-eksitasi (*over-excited*, $+Q$), arus medan rotor I_f bernilai tinggi. Keterbatasan pemanasan kumparan rotor membatasi tegangan dalam eksitasi maksimum $E_{a,\max}$. Dari persamaan P dan Q :

$$P^2 + \left(Q + \frac{V_t^2}{X_s}\right)^2 \leq \left(\frac{E_{a,\max} V_t}{X_s}\right)^2 \quad (25)$$

Merupakan busur lingkaran dengan titik pusat yang tergeser ke bawah pada koordinat $\left(0, -\frac{V_t^2}{X_s}\right)$ dengan radius sebesar $\frac{E_{a,\max} V_t}{X_s}$.

3. **Batas Pemanasan Ujung Inti Stator (*Under-Excited Limit*, Garis Hijau):** Pada kondisi kurang-eksitasi (generator menyerap daya reaktif dari bus, $-Q$), medan rotor melemah sehingga fluks bocor aksial di ujung tumpukan laminasi stator meningkat drastis. Fluks aksial ini menginduksi arus pusar yang sangat kuat pada pelat penjepit dan gigi laminasi ujung stator, menimbulkan panas berlebih lokal (*hotspot*). Batasan ini mencegah pemanasan berlebih sekaligus menjaga batas margin stabilitas sudut rotor ($\delta \leq 70^\circ$).

2.6 Prosedur Sinkronisasi ke Bus Tak Hingga (*Grid Synchronization*)

Menghubungkan generator sinkron besar yang sedang berputar ke jaringan interkoneksi berdaya raksasa (bus tak hingga / *infinite bus*) menuntut pemenuhan empat syarat presisi tinggi:

1. **Persamaan Magnitudo Tegangan ($|V_{\text{gen}}| = |V_{\text{grid}}|$):** Jika tegangan generator berbeda dengan tegangan bus, penutupan sakelar akan memicu aliran arus sirkulasi reaktif yang besar:

$$I_{\text{circ}} \approx \frac{|V_{\text{gen}}| - |V_{\text{grid}}|}{X_s} \quad (26)$$

Perbedaan tegangan diatur melalui sistem eksitasi dan regulator tegangan otomatis (AVR).

2. **Persamaan Frekuensi ($f_{\text{gen}} \approx f_{\text{grid}} = 50 \text{ Hz}$):** Perbedaan frekuensi Δf menyebabkan fasor tegangan berputar relatif satu sama lain. Frekuensi diatur via katup uap/air pada sistem *speed governor* penggerak mula. Toleransi sinkronisasi modern adalah $\Delta f \leq 0,1 \text{ Hz}$.
3. **Urutan Fasa Identik (Urutan $a-b-c$):** Urutan putaran fasor generator wajib identik dengan urutan putaran fasa transmisi. Ketidaksesuaian urutan fasa menghasilkan kondisi hubung singkat 2-fasa katastropik saat sakelar ditutup!
4. **Beda Sudut Fasa Nol ($\Delta\delta \rightarrow 0^\circ$):** Saat pemutus tenaga (CB) dikontakkan, sudut fasa antara fasor tegangan generator dan bus harus tepat berimpit ($\Delta\delta \leq \pm 5^\circ$). Sinkronisasi otomatis modern menggunakan peralatan *Auto-Synchronizer* terintegrasi relai *Synchrocheck* (ANSI Device 25).

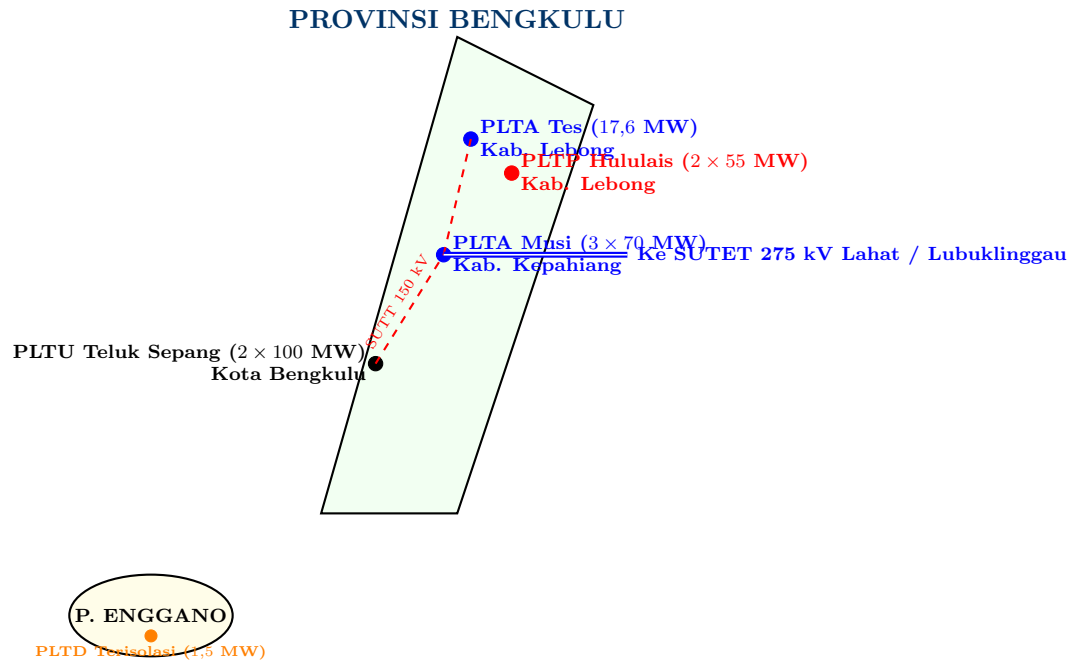
3 Pilar 4: Implementasi Lapangan & Diversifikasi Energi di Provinsi Bengkulu

Provinsi Bengkulu memiliki profil bauran pembangkitan tenaga listrik yang sangat unik di Pulau Sumatera. Karakteristik geografisnya membentang di sepanjang pesisir barat Samudera Hindia yang dibatasi oleh jajaran pegunungan vulkanik Bukit Barisan di sisi timur, menganugerahkan potensi hidro dan geotermal yang masif.

3.1 Pusat Pembangkit Termal: PLTU Teluk Sepang ($2 \times 100 \text{ MW}$)

PLTU Teluk Sepang diresmikan pada tahun 2019-2020 di pesisir Samudera Hindia, Kota Bengkulu. Pembangkit ini memasok beban dasar (*base load*) utama sistem kelistrikan Bengkulu.

- **Siklus Termodinamika:** Beroperasi berdasarkan siklus Rankine pemanasan ulang subkritis (*subcritical reheat cycle*) dengan tekanan uap 16,5 MPa dan temperatur 538°C .
- **Bahan Bakar & Logistik:** Memanfaatkan batubara kalori rendah hingga menengah ($4200 - 4800 \text{ kcal/kg}$) yang didatangkan via tongkang laut. Konsumsi batubara spesifik berada pada kisaran $SFC \approx 0,62 \text{ kg/kWh}$.



Gambar 6: Peta infrastruktur pembangkitan dan diversifikasi energi di Provinsi Bengkulu.

- **Sistem Pengendalian Emisi:** Dilengkapi *Electrostatic Precipitator* (ESP) berefisiensi $> 99,5\%$ untuk menangkap abu terbang (*fly ash*), cerobong setinggi 150 meter, serta unit pengolahan air demineralisasi berbasis desalinasi air laut.
- **Tantangan Dinamika Operasional:** Laju perubahan beban (*ramping rate*) batubara relatif lambat (1 – 2% per menit), dengan waktu start dingin (*cold start*) mencapai 6 – 8 jam. Oleh karena itu, PLTU Teluk Sepang dioperasikan secara kontinu pada titik optimum kapasitas dasar (80 – 95%).

3.2 Pusat Pembangkit Hidro Fleksibel: PLTA Musi (3 x 70 MW)

PLTA Musi di Kabupaten Kepahiang merupakan salah satu pembangkit hidro bawah tanah (*underground powerhouse*) paling canggih di Sumatera:

- **Spesifikasi Hidrolika:** Memanfaatkan aliran Sungai Musi bagian hulu yang dibendung di Desa Ujan Mas, dialirkan melalui terowongan tekan (*headrace tunnel*) sepanjang 6 km, kemudian diterjunkan melalui pipa pesat (*penstock*) baja menuju turbin Francis poros vertikal dengan tinggi jatuh efektif $H_{\text{eff}} \approx 390$ meter dan debit desain $Q = 60 \text{ m}^3/\text{s}$.
- **Gedung Pembangkit Bawah Tanah:** Tiga unit generator sinkron 70 MVA, 11 kV, 50 Hz ditempatkan di dalam gua buatan di kedalaman ratusan meter di bawah tanah, dengan air buangan dialirkan ke Sungai Simpang Aur menuju Samudera Hindia (lintas daerah aliran sungai / DAS).
- **Peran Strategis Sistem (*Peaker & Black-Start*):** Mampu melakukan start dari posisi diam hingga sinkron ke grid dalam waktu **kurang dari 12 menit**. Memiliki fasilitas genset **Black-Start** berkapasitas 1,5 MVA yang menjadi andalan pengatur beban PLN untuk menghidupkan kembali sistem transmisi Sumatera Selatan-Bengkulu saat terjadi padam meluas (*total blackout*).

3.3 PLTA Tes ($4 \times 4,4$ MW – Kabupaten Lebong)

Merupakan salah satu monumen elektrifikasi tertua di Nusantara yang dibangun pada tahun 1912–1923 untuk menyuplai tambang emas kolonial di Redjang Lebong. Pembangkit ini memanfaatkan air Danau Tes. Melalui program revitalisasi modern oleh PT PLN (Persero), PLTA Tes kini berkapasitas 17,6 MW menyuplai kebutuhan listrik masyarakat Kabupaten Lebong dan Rejang Lebong secara andal dan ramah lingkungan.

3.4 Potensi Panas Bumi: Prospek PLTP Hululais (2×55 MW)

Terletak di kawasan vulkanik aktif Bukit Kaba - Gunung Belirang, Kabupaten Lebong, proyek geotermal Hululais yang dikembangkan oleh PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) merupakan masa depan energi bersih Bengkulu:

- Memanfaatkan reservoir fluida hidrotermal bertemperatur tinggi ($> 240^{\circ}\text{C}$).
- Beroperasi dengan siklus pemisahan uap tunggal (*single-flash steam cycle*). Uap kering memutar turbin geotermal, sementara sisa air garam (*brine*) diinjeksikan kembali ke sumur reinjeksi guna mencegah pencemaran permukaan dan mempertahankan tekanan reservoir bawah tanah.
- Faktor kapasitas (*Capacity Factor*) mencapai $> 92\%$, menjadikannya energi terbarukan ideal sebagai pengganti bertahap PLTU batubara untuk beban dasar hijau (*clean green base-load*).

3.5 Tantangan Kelistrikan Terisolasi: Sistem PLTD Pulau Enggano

Pulau Enggano adalah pulau terluar berpenghuni di Samudera Hindia yang berjarak sekitar 175 km dari pelabuhan daratan Bengkulu:

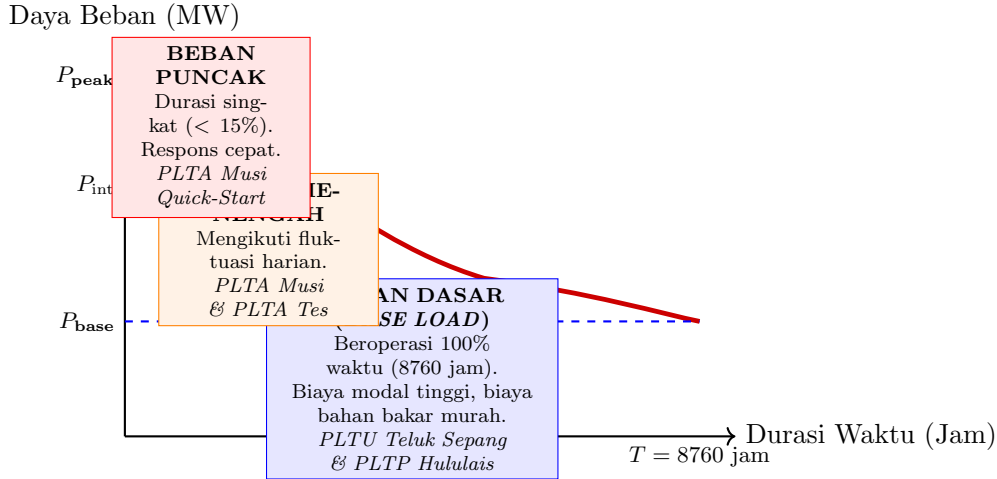
- **Kondisi Eksisting:** Kebutuhan listrik 6 desa dipasok oleh sistem terisolasi PLTD dengan beban puncak sekitar 750 – 900 kW.
- **Tantangan Logistik & BPP:** Pengiriman bahan bakar minyak solar industri melintasi ombak ganas Samudera Hindia menghadapi risiko keterlambatan cuaca ekstrem, menyebabkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik di Enggano melambung tinggi (mencapai lebih dari Rp 4.500/kWh).
- **Inisiatif Transisi Microgrid Hijau:** PLN bersama Kementerian ESDM telah memetakan transisi menuju sistem *Hybrid Microgrid* yang mengintegrasikan PLTS Atap & Terpusat (500 kWp), sistem penyimpanan energi baterai (*Battery Energy Storage System* – BESS 1 MWh), dengan PLTD sebagai cadangan darurat (*backup*), menekan konsumsi solar hingga 60%.

4 Kurva Durasi Beban (*Load Duration Curve* - LDC) & Indikator Kinerja

Dalam manajemen operasional dan perencanaan ekspansi sistem tenaga listrik, profil kronologis fluktuasi beban harian/tahunan dianalisis menggunakan **Kurva Durasi Beban** (*Load Duration Curve* – LDC).

4.1 Konstruksi Kurva Beban Kronologis ke Kurva Durasi Beban

1. **Kurva Beban Kronologis (*Chronological Load Profile*)**: Menampilkan besar daya beban sistem $P(t)$ terhadap urutan waktu nyata ($t = 1, 2, \dots, 8760$ jam dalam setahun).
2. **Kurva Durasi Beban (LDC)**: Dibentuk dengan menyortir data beban kronologis dari nilai terbesar (beban puncak / P_{peak}) hingga terkecil (beban dasar / P_{base}) secara monoton menurun.



Gambar 7: Konsep zonasi pembangkitan pada Kurva Durasi Beban (*Load Duration Curve*).

Luas daerah di bawah kurva durasi beban merepresentasikan **Total Energi Listrik** (E_{total} dalam MWh) yang dikonsumsi sistem selama interval waktu T :

$$E_{\text{total}} = \int_0^T P(t) dt = \sum_{k=1}^N P_k \cdot \Delta t_k \quad [\text{MWh}] \quad (27)$$

4.2 Indikator Tekno-Ekonomis Kinerja Pembangkit

Efektivitas operasional sistem pembangkitan diukur melalui metrik standar industri:

1. **Beban Rata-Rata (*Average Load*, P_{avg})**:

$$P_{\text{avg}} = \frac{E_{\text{total}}}{T} \quad [\text{MW}] \quad (28)$$

2. **Faktor Beban (*Load Factor*, LF)**: Rasio antara daya beban rata-rata terhadap beban puncak selama durasi waktu tertentu:

$$LF = \frac{P_{\text{avg}}}{P_{\text{peak}}} = \frac{E_{\text{total}}}{P_{\text{peak}} \times T} \times 100\% \quad (29)$$

Semakin tinggi nilai LF , semakin rata kurva konsumsi listrik sistem, yang berarti infrastruktur pembangkitan dimanfaatkan secara efisien mendekati kapasitas puncaknya.

3. **Faktor Kapasitas (*Capacity Factor*, CF)**: Rasio antara energi aktual yang diproduksi oleh suatu unit pembangkit terhadap energi maksimum teoritis jika unit tersebut beroperasi pada kapasitas nominal terpasang secara non-stop:

$$CF = \frac{E_{\text{aktual}}}{P_{\text{kapasitas_terpasang}} \times 8760 \text{ jam}} \times 100\% \quad (30)$$

Nilai CF tipikal: PLTU Batubara (70% – 85%), PLTP Geotermal (85% – 95%), PLTA Peaker (25% – 45%), PLTS Fotovoltaik (15% – 22%).

4. **Cadangan Daya Berputar (*Spinning Reserve Margin*, RM):** Kelebihan kapasitas pembangkitan yang siap sinkron secara instan untuk mengantisipasi gangguan kontingensi lepasnya unit terbesar ($N - 1$):

$$RM = \frac{P_{\text{kapasitas_tersedia}} - P_{\text{peak}}}{P_{\text{peak}}} \times 100\% \quad (31)$$

Standar keamanan sistem interkoneksi mensyaratkan $RM \geq 15\% - 25\%$.

5 Contoh Soal Komprehensif dan Penyelesaian Langkah demi Langkah

5.1 Kasus 1: Evaluasi Operasional Generator Sinkron PLTA Musi (70 MVA)

Contoh Kasus 6.1: Analisis Karakteristik Generator Sinkron Kutub Silinder

Sebuah generator sinkron 3-fasa di PLTA Musi memiliki rating 70 MVA, 11 kV, 50 Hz, 3000 rpm, hubungan bintang (Y), dengan reaktansi sinkron $X_s = 1,35 \Omega$ per fasa. Resistansi jangkar diabaikan ($R_a \approx 0$). Tegangan bus terminal dijaga konstan pada tegangan nominal 11 kV antarfasa.

Hitunglah secara eksak langkah demi langkah untuk dua kondisi operasi:

- Generator beroperasi pada beban penuh ($S = 70$ MVA) dengan faktor daya 0,85 terbelakang (*lagging*). Tentukan: arus jangkar I_a , tegangan induksi eksitasi dalam ($|E_a|$ per fasa dan antarfasa), sudut daya rotor (δ), regulasi tegangan (%VR), serta daya aktif maksimum yang dapat disalurkan sebelum hilang sinkronisasi.
- Generator beroperasi pada daya aktif yang sama dengan kondisi (a), tetapi eksitasinya diturunkan hingga beroperasi pada faktor daya 0,90 mendahului (*leading*). Tentukan: arus jangkar I_a , tegangan eksitasi $|E_a|$, sudut rotor δ , dan verifikasi apakah generator masih berada dalam batas operasi aman stabil.

Penyelesaian Langkah demi Langkah: Kondisi a: Beban Penuh pada Faktor Daya 0,85 Lagging Tegangan terminal fasa-ke-netral sebagai referensi:

$$V_t = \frac{11.000}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ = 6350,85 \angle 0^\circ \text{ V} \quad (32)$$

Arus jangkar nominal fasa:

$$|I_a| = \frac{S_{\text{rated}}}{\sqrt{3} \cdot V_{LL}} = \frac{70 \times 10^6}{\sqrt{3} \times 11.000} = 3674,07 \text{ A} \quad (33)$$

$$\theta = -\arccos(0,85) = -31,788^\circ \quad (34)$$

$$\mathbf{I}_a = 3674,07 \angle -31,788^\circ \text{ A} = 3122,96 - j1935,47 \text{ A} \quad (35)$$

Jatuh tegangan pada reaktansi sinkron ($jX_s \mathbf{I}_a$):

$$\begin{aligned} jX_s \mathbf{I}_a &= (1,35 \angle 90^\circ) \times (3674,07 \angle -31,788^\circ) = 4960,00 \angle 58,212^\circ \text{ V} \\ &= 4960,00 \times [\cos(58,212^\circ) + j \sin(58,212^\circ)] \\ &= 2613,22 + j4216,00 \text{ V} \end{aligned} \quad (36)$$

Tegangan eksitasi dalam ($\mathbf{E}_a$):

$$\begin{aligned}\mathbf{E}_a &= \mathbf{V}_t + jX_s\mathbf{I}_a = (6350,85 + 2613,22) + j4216,00 \\ &= 8964,07 + j4216,00 \text{ V} \\ &= 9906,44\angle 25,189^\circ \text{ V}\end{aligned}\quad (37)$$

Diperoleh:

- Magnitudo tegangan eksitasi fasa: $|E_a| = 9906,44 \text{ V}$
- Magnitudo tegangan eksitasi antarfasa: $|E_{a,LL}| = \sqrt{3} \times 9906,44 \text{ V} = 17,158 \text{ kV}$
- Sudut daya rotor: $\delta = 25,189^\circ$

Regulasi Tegangan (%VR): Ketika beban dilepas mendadak ($I_a = 0$), tegangan terminal naik menjadi sama dengan tegangan eksitasi ($V_{t,NL} = |E_a|$):

$$\%VR = \frac{|E_a| - |V_t|}{|V_t|} \times 100\% = \frac{9906,44 - 6350,85}{6350,85} \times 100\% = \frac{3555,59}{6350,85} \times 100\% = 55,99\% \quad (38)$$

Daya Aktif Maksimum ($P_{\max}$ 3-fasa pada $\delta = 90^\circ$):

$$P_{\max,3\phi} = 3 \times \frac{|E_a||V_t|}{X_s} = 3 \times \frac{9906,44 \times 6350,85}{1,35} = 139,80 \text{ MW} \quad (39)$$

Daya aktif operasi riil adalah $P = 70 \times 0,85 = 59,5 \text{ MW}$. Margin stabilitas statis adalah $139,80 - 59,5 = 80,3 \text{ MW}$ (135% di atas beban operasi).

Kondisi b: Daya Aktif Konstan ($P = 59,5 \text{ MW}$) pada Faktor Daya 0,90 Leading
Daya semu baru:

$$S_{\text{new}} = \frac{P}{\text{pf}} = \frac{59,5 \text{ MW}}{0,90} = 66,11 \text{ MVA} \quad (40)$$

Magnitudo arus jangkar:

$$|I_{a,\text{new}}| = \frac{66,11 \times 10^6}{\sqrt{3} \times 11.000} = 3469,96 \text{ A} \quad (41)$$

$$\theta_{\text{new}} = +\arccos(0,90) = +25,842^\circ \quad (42)$$

$$\mathbf{I}_{a,\text{new}} = 3469,96\angle 25,842^\circ \text{ A} = 3122,96 + j1512,51 \text{ A} \quad (43)$$

Jatuh tegangan reaktansi sinkron:

$$\begin{aligned}jX_s\mathbf{I}_{a,\text{new}} &= (1,35\angle 90^\circ) \times (3469,96\angle 25,842^\circ) = 4684,45\angle 115,842^\circ \text{ V} \\ &= 4684,45 \times [\cos(115,842^\circ) + j\sin(115,842^\circ)] \\ &= -2042,09 + j4216,00 \text{ V}\end{aligned}\quad (44)$$

Tegangan eksitasi dalam baru ($\mathbf{E}_{a,\text{new}}$):

$$\begin{aligned}\mathbf{E}_{a,\text{new}} &= (6350,85 - 2042,09) + j4216,00 = 4308,76 + j4216,00 \text{ V} \\ &= 6028,25\angle 44,378^\circ \text{ V}\end{aligned}\quad (45)$$

Hasil analisis komparatif:

- Tegangan eksitasi $|E_a|$ menyusut dari 9906 V menjadi 6028 V ($|E_{a,LL}| = 10,44 \text{ kV} < V_{t,LL}$), membuktikan kondisi kurang-eksitasi (*under-excited*).
- Sudut daya rotor melebar signifikan dari $\delta = 25,19^\circ$ menjadi $\delta = 44,38^\circ$.

- Daya maksimum baru pada eksitasi ini adalah:

$$P_{\max, \text{new}} = 3 \times \frac{6028,25 \times 6350,85}{1,35} = 85,08 \text{ MW} \quad (46)$$

Margin stabilitas menyusut tajam menjadi $85,08 - 59,5 = 25,58 \text{ MW}$. Operasi pada pf leading mendekati batas kritis kestabilan sudut rotor.

5.2 Kasus 2: Perbandingan Daya-Sudut Generator Kutub Sepatu vs Silinder

Contoh Kasus 6.2: Analisis Torsi Reluktansi Rotor Kutub Sepatu

Sebuah generator hidro kutub sepatu 50 MVA, 13,8 kV, 50 Hz memiliki parameter reaktansi sumbu langsung $X_d = 1,05 \text{ pu}$ dan reaktansi sumbu lintang $X_q = 0,65 \text{ pu}$. Generator terhubung ke bus tak hingga bertegangan nominal $V_t = 1,0 \text{ pu}$. Eksitasi disetel sehingga tegangan dalam $E_a = 1,25 \text{ pu}$.

- Turunkan persamaan daya-sudut $P(\delta)$ generator kutub sepatu ini dalam satuan per-unit.
- Hitung daya aktif yang disalurkan pada sudut rotor $\delta = 30^\circ$. Berapa persentase kontribusi daya eksitasi dan daya reluktansi?
- Tentukan besar daya aktif maksimum ($P_{\max}$) dan sudut rotor saat daya maksimum terjadi. Bandingkan dengan generator kutub silinder ekuivalen ($X_s = X_d = 1,05 \text{ pu}$).

Penyelesaian: Langkah a: Formulasi Persamaan Daya-Sudut Gunakan formula Blondel dari Persamaan (23):

$$\begin{aligned} P(\delta) &= \frac{|E_a||V_t|}{X_d} \sin \delta + \frac{|V_t|^2}{2} \left(\frac{1}{X_q} - \frac{1}{X_d} \right) \sin(2\delta) \\ &= \frac{(1,25)(1,0)}{1,05} \sin \delta + \frac{(1,0)^2}{2} \left(\frac{1}{0,65} - \frac{1}{1,05} \right) \sin(2\delta) \\ &= 1,1905 \sin \delta + \frac{1}{2} (1,5385 - 0,9524) \sin(2\delta) \\ &= \boxed{1,1905 \sin \delta + 0,2930 \sin(2\delta)} \quad [\text{pu}] \end{aligned} \quad (47)$$

Langkah b: Daya Aktif pada $\delta = 30^\circ$ Hitung masing-masing komponen daya:

- Komponen Daya Eksitasi: $P_{\text{ex}} = 1,1905 \sin(30^\circ) = 1,1905 \times 0,5 = 0,5952 \text{ pu}$
- Komponen Daya Reluktansi: $P_{\text{rel}} = 0,2930 \sin(60^\circ) = 0,2930 \times 0,8660 = 0,2537 \text{ pu}$

Total daya aktif yang disalurkan:

$$P_{\text{total}} = 0,5952 + 0,2537 = 0,8489 \text{ pu} = 0,8489 \times 50 \text{ MVA} = 42,45 \text{ MW} \quad (48)$$

Kontribusi daya reluktansi adalah:

$$\%P_{\text{rel}} = \frac{0,2537}{0,8489} \times 100\% = 29,89\% \quad (49)$$

Hampir 30% dari total daya yang disalurkan disumbang secara murni oleh fenomena reluktansi magnetik kutub sepatu!

Langkah c: Daya Maksimum dan Komparasi terhadap Kutub Silinder Untuk mencari sudut daya maksimum $\delta_{\max}$, turunkan $P(\delta)$ terhadap δ dan samakan dengan nol:

$$\frac{dP}{d\delta} = 1,1905 \cos \delta + 2 \times 0,2930 \cos(2\delta) = 0 \quad (50)$$

Gunakan identitas $\cos(2\delta) = 2 \cos^2 \delta - 1$:

$$1,1905 \cos \delta + 0,5860(2 \cos^2 \delta - 1) = 0 \implies 1,1720 \cos^2 \delta + 1,1905 \cos \delta - 0,5860 = 0 \quad (51)$$

Selesaikan persamaan kuadrat untuk variabel $u = \cos \delta$:

$$\begin{aligned} \cos \delta &= \frac{-1,1905 \pm \sqrt{(1,1905)^2 - 4(1,1720)(-0,5860)}}{2(1,1720)} \\ &= \frac{-1,1905 + \sqrt{1,4173 + 2,7472}}{2,3440} = \frac{-1,1905 + 2,0407}{2,3440} = 0,3627 \end{aligned} \quad (52)$$

Maka sudut daya saat transfer daya maksimum terjadi pada:

$$\delta_{\max} = \arccos(0,3627) = 68,73^\circ \quad (53)$$

Besar daya aktif maksimum kutub sepatu:

$$\begin{aligned} P_{\max, \text{salient}} &= 1,1905 \sin(68,73^\circ) + 0,2930 \sin(2 \times 68,73^\circ) \\ &= 1,1094 + 0,2930 \sin(137,46^\circ) = 1,1094 + 0,1981 = 1,3075 \text{ pu} \end{aligned} \quad (54)$$

Sebagai komparasi, pada generator kutub silinder dengan $X_s = X_d = 1,05 \text{ pu}$:

$$P_{\max, \text{cylindrical}} = \frac{|E_a||V_t|}{X_s} = \frac{1,25 \times 1,0}{1,05} = 1,1905 \text{ pu} \quad (\text{pada } \delta = 90^\circ) \quad (55)$$

Konstruksi kutub sepatu meningkatkan kapasitas transfer daya maksimum sebesar +9,83% dan memajukan titik puncak kestabilan dari 90° ke $68,73^\circ$.

5.3 Kasus 3: Analisis LDC dan Alokasi Unit Komitmen Subsistem Bengkulu

Contoh Kasus 6.3: Analisis LDC dan Tekno-Ekonomi Pembangkitan Bengkulu

Data kebutuhan beban rata-rata per jam di subsistem kelistrikan Provinsi Bengkulu selama siklus 24 jam (hari kerja tipikal) tercatat sebagai berikut:

Jam	Beban (MW)	Jam	Beban (MW)	Jam	Beban (MW)	Jam	Beban (MW)
01:00	95	07:00	115	13:00	160	19:00	210
02:00	90	08:00	135	14:00	155	20:00	205
03:00	88	09:00	150	15:00	150	21:00	190
04:00	85	10:00	165	16:00	145	22:00	160
05:00	92	11:00	170	17:00	155	23:00	130
06:00	100	12:00	165	18:00	195	24:00	110

Pembangkit lokal yang tersedia di Bengkulu:

- Unit 1 PLTU Teluk Sepang (100 MW terpasang, biaya bahan bakar Rp 650/kWh, min-load 40 MW).
 - Unit 1 & 2 PLTA Musi ($2 \times 70 = 140$ MW terpasang, biaya bahan bakar Rp 0/kWh, batas kuota debit harian air setara energi maksimum 700 MWh/hari).
 - PLTA Tes (15 MW, run-of-river konstan 10 MW).
- a) Tentukan beban puncak (P_{peak}), beban minimum (P_{base}), total energi harian (E_{total}), dan Faktor Beban (LF) subsistem Bengkulu.
 - b) Rancang skema unit komitmen alokasi pembebanan harian yang paling ekonomis antara PLTA Tes, PLTU Teluk Sepang, dan PLTA Musi.
 - c) Hitung Faktor Kapasitas harian (CF) untuk PLTU Teluk Sepang dan PLTA Musi.

Penyelesaian: Langkah a: Analisis Karakteristik Beban Dari tabel profil harian:

- Beban Puncak (P_{peak}): 210 MW (pukul 19:00 WIB).
- Beban Dasar / Minimum (P_{base}): 85 MW (pukul 04:00 WIB).

Total energi listrik harian (E_{total}):

$$E_{\text{total}} = \sum_{k=1}^{24} P_k \times 1 \text{ jam} = 3415 \text{ MWh/hari} \quad (56)$$

Beban rata-rata harian:

$$P_{\text{avg}} = \frac{3415 \text{ MWh}}{24 \text{ jam}} = 142,29 \text{ MW} \quad (57)$$

Faktor Beban (LF):

$$LF = \frac{P_{\text{avg}}}{P_{\text{peak}}} \times 100\% = \frac{142,29 \text{ MW}}{210 \text{ MW}} \times 100\% = 67,76\% \quad (58)$$

Langkah b: Perancangan Skema Alokasi Pembebanan Ekonomis (*Merit Order Dispatch*) Prinsip *Economic Dispatch* berbasis biaya marginal bahan bakar terendah:

1. **Prioritas 1: PLTA Tes (10 MW konstan):** Sebagai PLTA tipe limpasan sungai (*run-of-river*) tanpa bendungan penampung besar, air yang lewat harus dimanfaatkan seketika. Pasok 10 MW flat selama 24 jam. Total energi terserap: $10 \text{ MW} \times 24 \text{ jam} = 240 \text{ MWh}$. Sisa beban yang harus dipikul pembangkit lain: $E_{\text{sisa}} = 3415 - 240 = 3175 \text{ MWh}$.

2. **Prioritas 2: PLTU Teluk Sepang (Beban Dasar Batubara):** PLTU batubara tidak fleksibel untuk dinaik-turunkan secara cepat. Operasikan Unit 1 PLTU Teluk Sepang pada tingkat pembebanan stabil dan ekonomis sebesar 95 MW (CF mendekati 95%) sepanjang 24 jam. Total energi dari PLTU Teluk Sepang: $95 \text{ MW} \times 24 \text{ jam} = 2280 \text{ MWh}$.
3. **Prioritas 3: PLTA Musi (Beban Puncak / *Peaking Unit*):** PLTA Musi memiliki kuota debit harian air terbatas (700 MWh/hari), namun memiliki kemampuan manuver *quick start* yang luar biasa. Oleh karena itu, simpan air di waduk hulu pada pagi hingga siang hari, lalu lepaskan air untuk memutar turbin PLTA Musi khusus pada jam-jam beban puncak sore/malam hari (pukul 17:00 s.d. 23:00 WIB). Sisa energi yang dipasok PLTA Musi:

$$E_{\text{Musi}} = 3415 - (240 + 2280) = 895 \text{ MWh} \quad (59)$$

Defisit daya sekitar 195 MWh diimpor melalui saluran transmisi Tol Sumatera 275/150 kV dari interkoneksi Sumbagsel.

Langkah c: Faktor Kapasitas Harian (CF)

- **PLTU Teluk Sepang (Rating Terpasang 100 MW):**

$$CF_{\text{PLTU}} = \frac{2280 \text{ MWh}}{100 \text{ MW} \times 24 \text{ jam}} \times 100\% = \frac{2280}{2400} \times 100\% = 95,00\% \quad (60)$$

- **PLTA Musi (Rating Terpasang 140 MW untuk 2 Unit):**

$$CF_{\text{PLTA}} = \frac{700 \text{ MWh}}{140 \text{ MW} \times 24 \text{ jam}} \times 100\% = \frac{700}{3360} \times 100\% = 20,83\% \quad (61)$$

Perhatikan kontras yang sangat jelas: PLTU batubara memiliki CF sangat tinggi (95%) khas pembangkit beban dasar, sedangkan PLTA memiliki CF rendah (20,83%) khas pembangkit pemikul beban puncak (*peaker*).

6 Pilar 3: Laboratorium Komputasi Numerik Terbuka (GNU Octave)

Berikut disajikan tiga program komputasi GNU Octave mandiri berstandar teknik tinggi yang dirancang khusus untuk topik pembangkitan Minggu 6.

6.1 Skrip 1: Sintesis Kurva Kapabilitas Generator Sinkron PLTA Musi

Simpan skrip berikut sebagai `kurva_kapabilitas_generator.m`. Skrip ini mengonstruksi batas-batas termal belitan stator, batas eksitasi rotor, batas stabilitas sudut, dan batas pemanasan ujung inti stator.

Listing 1: Skrip GNU Octave: Pemetaan Kurva Kapabilitas $P - Q$ Generator Sinkron

```

1 %% DSTL 2026 - MINGGU 06: KURVA KAPABILITAS GENERATOR SINKRON
2 % Dosen Pengampu: Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D.
3 % Jurusan Teknik Elektro - Universitas Bengkulu
4 clear; clc; close all;
5
6 fprintf('===== \n');
7 fprintf(' PROGRAM SINTESIS KURVA KAPABILITAS GENERATOR SINKRON \n');
8 fprintf('===== \n \n');
9
10 % 1. Parameter Generator PLTA Musi

```

```

11 S_rated_MVA = 70.0;      % MVA
12 V_LL_kV = 11.0;        % kV
13 Xs_ohm = 1.35;          % Ohm per fasa
14 pf_rated = 0.85;        % lagging
15
16 % Konversi ke Basis Per-Unit (pu)
17 Z_base = (V_LL_kV^2) / S_rated_MVA;
18 Xs_pu = Xs_ohm / Z_base;
19 Vt_pu = 1.0;            % Bus tegangan nominal
20
21 fprintf('Basis Impedansi Mesin (Z_base) : %.4f Ohm\n', Z_base);
22 fprintf('Reaktansi Sinkron Mesin (Xs)   : %.4f pu\n\n', Xs_pu);
23
24 % 2. Titik Nominal Beban Penuh
25 P_rated_pu = pf_rated;
26 Q_rated_pu = sqrt(1 - pf_rated^2);
27 Ia_rated_pu = 1.0;
28
29 % Tegangan Eksitasi Maksimum (Ea_max pada rated over-excited)
30 Ea_rated_complex = Vt_pu + 1j * Xs_pu * (P_rated_pu - 1j*Q_rated_pu);
31 Ea_max_pu = abs(Ea_rated_complex);
32 fprintf('Tegangan Eksitasi Penuh (Ea_max): %.4f pu\n', Ea_max_pu);
33
34 % 3. Batas Arus Jangkar Stator (Lingkaran pusat 0, 0)
35 th_stator = linspace(0, pi, 150);
36 P_stator = S_rated_MVA * sin(th_stator);
37 Q_stator = S_rated_MVA * cos(th_stator);
38
39 % 4. Batas Arus Medan Rotor (Pusat di 0, -Vt^2/Xs)
40 center_Q_MVAR = -(Vt_pu^2 / Xs_pu) * S_rated_MVA;
41 radius_field_MVAR = (Ea_max_pu * Vt_pu / Xs_pu) * S_rated_MVA;
42
43 th_field = linspace(deg2rad(20), deg2rad(160), 150);
44 Q_field = radius_field_MVAR * cos(th_field);
45 P_field = center_Q_MVAR + radius_field_MVAR * sin(th_field);
46
47 % 5. Batas Stabilitas Praktis (Sudut rotor delta = 75 derajat)
48 delta_lim_deg = 75;
49 P_stab_vec = linspace(0, S_rated_MVA, 100);
50 % Q = P / tan(delta) - Vt^2/Xs
51 Q_stab_vec = (P_stab_vec / tan(deg2rad(delta_lim_deg))) + center_Q_MVAR;
52
53 % 6. Batas Daya Turbin Penggerak Mula (Turbin Francis 60 MW)
54 P_turbin_MW = 60.0;
55
56 % Tampilkan Data Evaluasi ke Konsol
57 fprintf('--- EVALUASI BATAS KAPABILITAS OPERASI (MVAR) ---\n');
58 fprintf('Injeksi Reaktif Maksimum (+Q) : %.2f MVAR\n', radius_field_MVAR +
    center_Q_MVAR);
59 fprintf('Penyerapan Reaktif Batas (-Q) : %.2f MVAR\n', center_Q_MVAR);
60 fprintf('Kapabilitas Turbin Penggerak : %.2f MW\n', P_turbin_MW);

```

6.2 Skrip 2: Simulasi Karakteristik Daya-Sudut Kutub Sepatu vs Silinder

Simpan skrip berikut sebagai `simulasi_daya_sudut_salient_vs_cylindrical.m`. Skrip ini menguraikan komponen daya eksitasi dan daya reluktansi pada generator kutub sepatu dan membandingkannya terhadap generator kutub silinder.

Listing 2: Skrip GNU Octave: Komparasi Daya-Sudut Kutub Sepatu vs Silinder

```

1 %% DSTL 2026 - MINGGU 06: KARAKTERISTIK DAYA-SUDUT SALIENT VS SILINDER
2 clear; clc;

```

```

3
4 % Parameter Saluran Mesin (Per-Unit)
5 Vt = 1.0;
6 Ea = 1.25;
7 Xd = 1.05;
8 Xq = 0.65;
9 Xs = Xd; % generator silinder pembanding
10
11 % Sudut Rotor delta dari 0 hingga 180 derajat
12 delta_deg = 0:1:180;
13 delta_rad = deg2rad(delta_deg);
14
15 % 1. Generator Kutub Silinder
16 P_cylindrical = (Ea * Vt / Xs) * sin(delta_rad);
17
18 % 2. Generator Kutub Sepatu (Salient-Pole)
19 P_excitation = (Ea * Vt / Xd) * sin(delta_rad);
20 P_reluctance = (Vt^2 / 2) * (1/Xq - 1/Xd) * sin(2 * delta_rad);
21 P_salient = P_excitation + P_reluctance;
22
23 % Cari Daya Puncak Maksimum
24 [P_max_cyl, idx_cyl] = max(P_cylindrical);
25 [P_max_sal, idx_sal] = max(P_salient);
26
27 fprintf('=====\n');
28 fprintf(' ANALISIS KARAKTERISTIK DAYA-SUDUT ROTOR GENERATOR\n');
29 fprintf('=====\n\n');
30 fprintf('GENERATOR KUTUB SILINDER:\n');
31 fprintf(' Daya Maksimum P_max : %.4f pu\n', P_max_cyl);
32 fprintf(' Sudut Stabilitas : %.1f derajat\n\n', delta_deg(idx_cyl));
33
34 fprintf('GENERATOR KUTUB SEPATU (SALIENT):\n');
35 fprintf(' Daya Maksimum P_max : %.4f pu (+%.2f%%)\n', ...
36     P_max_sal, ((P_max_sal - P_max_cyl)/P_max_cyl)*100);
37 fprintf(' Sudut Stabilitas : %.1f derajat\n', delta_deg(idx_sal));
38 fprintf(' Puncak Daya Reluktansi: %.4f pu (pada delta = 45 deg)\n', max(
    P_reluctance));

```

6.3 Skrip 3: Analisis Kurva Durasi Beban & Indikator Tekno-Ekonomi Bengkulu

Simpan skrip berikut sebagai `analisis_ldc_ekonomi_bengkulu.m`. Skrip ini mengolah data profil kronologis beban harian Bengkulu, menyortirnya menjadi LDC, menghitung metrik energi dan faktor beban, serta menyimulasikan alokasi *merit order dispatch*.

Listing 3: Skrip GNU Octave: Analisis Kurva Durasi Beban & Dispatch Pembangkit

```

1 %% DSTL 2026 - MINGGU 06: KURVA DURASI BEBAN & ECONOMIC DISPATCH
2 clear; clc;
3
4 % Data Profil Beban Kronologis 24 Jam Subsystem Bengkulu (MW)
5 jam = 1:24;
6 beban_MW = [95, 90, 88, 85, 92, 100, 115, 135, 150, 165, 170, 165, ...
7             160, 155, 150, 145, 155, 195, 210, 205, 190, 160, 130, 110];
8
9 % 1. Metrik Beban
10 P_peak = max(beban_MW);
11 P_min = min(beban_MW);
12 E_total_MWh = sum(beban_MW);
13 P_avg = mean(beban_MW);
14 LF_pct = (P_avg / P_peak) * 100;
15

```

```

16 % 2. Sortir untuk Membentuk Kurva Durasi Beban (LDC)
17 LDC_beban = sort(beban_MW, 'descend');
18
19 fprintf('=====\\n');
20 fprintf('  ANALISIS BEBAN & KURVA DURASI BEBAN (LDC) BENGKULU\\n');
21 fprintf('=====\\n\\n');
22 fprintf('Beban Puncak Sistem (P_peak)      : %.2f MW\\n', P_peak);
23 fprintf('Beban Minimum / Dasar (P_base)    : %.2f MW\\n', P_min);
24 fprintf('Total Energi Harian Diserap          : %.2f MWh\\n', E_total_MWh);
25 fprintf('Daya Rata-rata (P_avg)                : %.2f MW\\n', P_avg);
26 fprintf('Faktor Beban Sistem (LF)              : %.2f %%\\n\\n', LF_pct);
27
28 % 3. Alokasi Pembangkitan (Dispatch Skenario)
29 % PLTA Tes: 10 MW flat run-of-river
30 P_tes = 10 * ones(size(beban_MW));
31 % PLTU Teluk Sepang: Base load 95 MW
32 P_pltu = 95 * ones(size(beban_MW));
33 % PLTA Musi: Peaker memikul sisa beban
34 P_musi = max(0, beban_MW - P_tes - P_pltu);
35
36 E_tes = sum(P_tes);
37 E_pltu = sum(P_pltu);
38 E_musi = sum(P_musi);
39
40 fprintf('--- HASIL ALOKASI ENERGI HARIAN PEMBANGKIT ---\\n');
41 fprintf('PLTA Tes (Run-of-River)                : %6.1f MWh (%5.2f%%)\\n', E_tes, (E_tes/
    E_total_MWh)*100);
42 fprintf('PLTU Teluk Sepang (Base Load)          : %6.1f MWh (%5.2f%%)\\n', E_pltu, (
    E_pltu/E_total_MWh)*100);
43 fprintf('PLTA Musi (Peaker Dinamis)              : %6.1f MWh (%5.2f%%)\\n', E_musi, (
    E_musi/E_total_MWh)*100);
44
45 % Faktor Kapasitas Pembangkit (CF)
46 CF_pltu = (E_pltu / (100 * 24)) * 100;
47 CF_musi = (E_musi / (140 * 24)) * 100;
48
49 fprintf('Capacity Factor PLTU Sepang            : %.2f %%\\n', CF_pltu);
50 fprintf('Capacity Factor PLTA Musi              : %.2f %%\\n', CF_musi);

```

7 Lembar Evaluasi Mandiri & Problem Set Komprehensif

Selesaikan seluruh persoalan keteknikan berikut secara sistematis dan analitis dengan mencantumkan satuan teknik lengkap:

1. Soal C1 (Mengingat):

- Sebutkan fungsi dari belitan peredam (*damper / amortisseur winding*) yang ditempatkan pada sepatu kutub rotor generator sinkron.
- Jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem eksitasi tanpa sikat (*brushless excitation system*) dan uraikan alur konversi energinya dari pilot exciter hingga kumparan medan utama.
- Sebutkan empat syarat teknis sinkronisasi generator ke bus interkoneksi, dan jelaskan instrumen apa yang digunakan untuk mendeteksi kesamaan sudut fasa.

2. Soal C2 (Memahami):

- a) Jelaskan mengapa generator sinkron yang melayani beban kapasitif murni (*pure leading power factor*) mengalami kenaikan tegangan terminal yang sangat tinggi, sedangkan pada beban induktif murni (*pure lagging*) tegangan terminalnya anjlok drastis.
 - b) Mengapa rotor generator pada PLTU batubara selalu dirancang dengan tipe kutub silinder berkecepatan tinggi (3000 rpm), sedangkan rotor PLTA selalu menggunakan tipe kutub sepatu berkecepatan rendah (100 – 750 rpm)?
 - c) Jelaskan secara fisis fenomena terjadinya daya reluktansi pada generator kutub sepatu dan mengapa fenomena tersebut tidak dijumpai pada generator kutub silinder.
3. **Soal C3 (Menerapkan):** Sebuah generator sinkron 3-fasa hubungan bintang (Y) memiliki rating 100 MVA, 13,8 kV, 50 Hz, dengan reaktansi sinkron $X_s = 1,15 \Omega$ dan resistansi jangkar diabaikan. Generator terhubung ke bus tak hingga 13,8 kV.
- a) Jika generator menyalurkan daya aktif sebesar 80 MW pada faktor daya 0,80 lagging, hitunglah magnitudo tegangan eksitasi dalam ($|E_a|$ antarfasa), sudut daya rotor (δ), dan regulasi tegangan (%VR).
 - b) Jika arus eksitasi medan dinaikkan sebesar 20% sehingga $|E_a|$ meningkat 20%, sedangkan daya masukan mekanik turbin dipertahankan konstan pada 80 MW, tentukan sudut daya rotor baru (δ_{new}), daya reaktif yang disalurkan (Q_{new}), dan faktor daya operasi yang baru.
4. **Soal C4 (Menganalisis):** Sebuah generator hidro kutub sepatu memiliki $X_d = 1,10$ pu dan $X_q = 0,70$ pu. Tegangan terminal bus adalah $V_t = 1,0$ pu dan tegangan eksitasi dalam adalah $E_a = 1,30$ pu.
- a) Hitung daya eksitasi, daya reluktansi, dan total daya aktif pada sudut rotor $\delta = 20^\circ$, 40° , 60° , dan 80° .
 - b) Tentukan secara analitis nilai sudut daya δ_{max} yang menghasilkan transfer daya aktif maksimum serta besar daya aktif maksimum (P_{max}).
 - c) Analisis apa yang terjadi jika generator tiba-tiba kehilangan eksitasi medan ($E_a \rightarrow 0$ akibat trip sekering sistem eksitasi). Berapa daya aktif maksimum yang masih dapat ditopang generator sebelum hilang sinkronisasi?
5. **Soal C5 (Mengevaluasi):** Kelistrikan Pulau Enggano saat ini mengandalkan PLTD terisolasi berkapasitas total 1,5 MW dengan konsumsi solar spesifik $SFC = 0,28$ liter/kWh. Harga solar industri sampai di pulau adalah Rp 16.000 per liter. Beban harian rata-rata adalah 500 kW dengan faktor beban $LF = 65\%$.
- a) Hitung total konsumsi bahan bakar solar tahunan (liter) dan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) bahan bakar per kWh.
 - b) Sebuah proposal transisi energi mengusulkan pembangunan PLTS Terpusat 1 MWp terintegrasi sistem baterai BESS 2 MWh yang mampu menyerap 55% total kebutuhan energi tahunan. Evaluasi penghematan biaya bahan bakar solar tahunan serta reduksi emisi gas rumah kaca jika faktor emisi solar adalah 2,68 kg CO_2 /liter.
 - c) Berikan rekomendasi kelayakan teknis dan operasional terkait kestabilan frekuensi sistem microgrid Enggano saat terjadi cuaca mendung/badai laut.
6. **Soal C6 (Merancang):** Anda ditugaskan sebagai Insinyur Perencana Sistem Tenaga di Bengkulu untuk merancang integrasi evakuasi daya **PLTP Hululais** ($2 \times 55 \text{ MW} = 110 \text{ MW}$, $CF = 92\%$) menuju sistem interkoneksi transmisi 150 kV Bengkulu.
- a) Rancang konfigurasi sistem evakuasi daya (spesifikasi transformator penaik tegangan generator step-up 11/150 kV, rating pemutus tenaga, serta kompensasi reaktif yang dibutuhkan).

- b) Susun algoritma program dalam **GNU Octave** untuk memvalidasi bahwa masuknya PLTP Hululais mampu mereduksi penggunaan PLTU batubara pada periode beban dasar dan menekan biaya operasional pembangkitan sistem regional hingga $> 20\%$.